

1과목 : 철도 및 궤도일반

1. 끝닿음 발생우려 개소를 도상다지기에 의한 정정을 할 때 이음매부 첫째 침목(제1침목)의 도상다지기 타수는? (단, 제3침목의 도상다지기 타수=100일 때)

- ① 150 ② 100
③ 120 ④ 170

2. 보선작업의 공구 중 팬폴러의 용도는?

- ① 스파이크 해체 ② 이음매판 해체
③ 이음매판 설치 ④ 코일스프링크립 설치

3. 인력에 의한 분기기 교환작업시 신분기기를 밀어넣기 위한 미끄럼 레일은 10#분기기의 경우 몇 개소를 설치하여야 하는가?

- ① 2개소 ② 3개소
③ 4개소 ④ 5개소

4. 레일 밀림방지법 중 레일앵카의 설치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 레일앵카는 목침목 구간으로서 연간 25mm 이상 되는 밀림량이 발생하는 개소에 설치한다.
② 레일앵카는 가급적 유간정리 직후에 한다.
③ 레일앵카는 좌, 우측 모두 궤간 외측에서 때려 넣어 붙인다.
④ 레일앵카 붙이기가 끝나면 곧바로 굽어낸 자갈을 다시 메운다.

5. 인력도상다지기 작업시 다지기 순서는 특별한 경우를 제외하고는 어떻게 시행하는 것을 원칙으로 하는가?

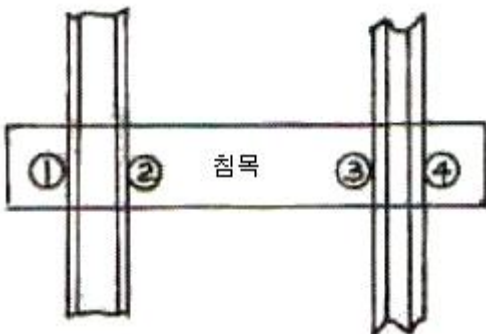
- ① 줄다짐 ② 8자형 다짐
③ 2자형 다짐 ④ 종다짐

6. 레일교환(정척/인력)을 할 때 레일구부러기의 기준으로 괄호 안에 알맞은 것은?

곡선부에서는 필요에 따라 레일을 구부린다. 그 기준은 50kg레일 이상의 경우에는 반경 400m 이하, 소정 증거의 ()정도로 구부리고 너무 과도하게 되지 않도록 유의한다.

- ① 1/3 ② 1/2
③ 2/3 ④ 3/4

7. 보통침목 교환작업(인력)에서 스파이크를 뽑는 순서로 옳은 것은?



- ① ①-②-③-④ ② ①-③-④-②

- ③ ②-③-①-④

- ④ ②-④-①-③

8. 레일 유간정리 작업 중 상레보수 작업으로 맹유간 또는 과대유간을 정리할 정도의 작업은?

- ① 간이정리 ② 소정리
③ 대정리 ④ 상레정리

9. 공자갈 채움량 산출에서 채움량은 침하 1mm에 대하여 얼마를 표준으로 하는가?

- ① 180cm³ ② 200cm³
③ 220cm³ ④ 250cm³

10. 살포한 자갈을 자주(自走)하면서 고르게 밀어 도상 단면을 정리하는 기계는?

- ① 밸러스트 크리너 ② 밸러스트 레귤레이터
③ 밸러스트 콤팩터 ④ 스위치 타이탬퍼

11. 도상자갈치기(인력)에서 도상내의 토사혼입율(오염율)은 침목 사이의 자갈을 표준 체로 쳐서 발생한 토사의 무엇에 대한 비로 산출하는가?

- ① 발생한 토사의 원용적
② 발생한 토사의 원면적
③ 발생한 토사의 중량
④ 발생한 토사의 중금속 함량

12. 줄맞춤 정정작업(인력)상의 주의사항 중 틀린 것은?

- ① 흑서기의 경우에는 가급적 피한다.
② 열차상관을 고려하여 열차운행에 지장이 없도록 한다.
③ 밀기에 지장되는 것이 있을 때는 미리 처리해 둔다.
④ 가능한 레일에 버릇이 있는 것을 사용한다.

13. 정거장 배선중 본선에 해당되는 것은?

- ① 유치선 ② 입환선
③ 인상선 ④ 대피선

14. 다음 중 선로순회원의 단독보수사항과 거리가 먼 것은?

- ① 스파이크의 부상 또는 탈락
② 궤간의 확대 및 캔트의 부족
③ 이음매 볼트의 풀림
④ 코일스프링크립의 탈락

15. 레일의 온도 변화에 따라 레일의 응력이 증가하거나 감소할 때 축력의 크기와 직접 관련이 없는 것은?

- ① 레일 단면적 ② 레일 길이
③ 온도 변화 ④ 탄성계수와 선팽창계수

16. 철도 설비에 속하지 않는 것은?

- ① 선로 ② 컨테이너화물
③ 차량 ④ 정거장

17. 철도의 분류 중 시공기면의 위치에 의한 분류에 해당 되지 않는 것은?

- ① 지표철도 ② 지하철도
③ 해안철도 ④ 고가철도

18. 레일 이음매 구조상의 분류에 의한 특수이음매에 해당되지

않는 것은?

- ① 용접 이음매(welded joint)
- ② 본드 이음매(bonded joint)
- ③ 절연 이음매(insulated joint)
- ④ 상대식 이음매(even joint)

19. 도상의 강도를 표시하는 도상 계수 중 우량노반의 기준치에 해당 되는 것은?

- ① $K=5\text{kg/cm}^3$
- ② $K=7\text{kg/cm}^3$
- ③ $K=9\text{kg/cm}^3$
- ④ $K=13\text{kg/cm}^3$

20. 본선 20%기울기 중에 반경 700m의 곡선이 들어 있어 곡선 보정을 할 경우 기울기는 몇 %로 하여야 하는가?

- ① 15%
- ② 17%
- ③ 19%
- ④ 21%

2과목 : 측량학

21. 장대레일의 작업제한에 의하면 침목연속 4개 이내의 동시시행을 2개소 이상 시행할 때는 얼마 이상의 거리를 두어야 하는가?

- ① 4m
- ② 6m
- ③ 8m
- ④ 10m

22. 그림과 같은 표지는?



- ① 기적표
- ② 주의표
- ③ 경계표
- ④ 양수표

23. 철도신호를 분류할 때 상치신호기의 종속 신호기에 해당되지 않는 것은?

- ① 원방신호기
- ② 통과신호기
- ③ 중계신호기
- ④ 서행해제신호기

24. 다음 중 크로싱의 부분이 아닌 것은?

- ① 크로싱 상판
- ② 후단이음매(heel joint)
- ③ 윙 레일(wing rail)
- ④ 노스 레일(nose rail)

25. 본선 상에서 열차최고 속도가 100km/h이고 곡선 반경이 1000m일 때 이론상 최대 캔트는 얼마인가?

- ① 38mm
- ② 76mm
- ③ 113mm
- ④ 118mm

26. 분기기의 크로싱부에서 궤간의 축소를 방지하기 위해 사용되는 것은?

- ① 게이지 타이 로드
- ② 게이지 스트러트

- ③ 레일 버팀쇠
- ④ 가드 레일

27. 지구의 곡률을 고려해서 하는 측량을 무엇이라 하는가?

- ① 공공 측량
- ② 기본 측량
- ③ 대지 측량
- ④ 평면 측량

28. 답사의 결과에 따라 트래버스 측량의 측정 위치를 선정할 때 고려사항에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기계를 세우거나 시준하기에 좋고, 지반이 견고한 장소이어야 한다.
- ② 후속되는 측량, 특히 세부 측량에 편리하여야 한다.
- ③ 측선거리는 가능한 짧게 하고, 측정수는 많게 하는 것이 좋으며, 거리는 30~200m 정도로 한다.
- ④ 측점은 찾기 쉽고, 안전하게 보존될 수 있는 장소이어야 한다.

29. 삼각점의 좌표가 아래와 같을 때 PQ측선의 방위각은?

삼각점	X(m)	Y(m)
P	20,648	4,327
Q	10,594	30,295

- ① $291^\circ 09' 53''$
- ② $248^\circ 50' 07''$
- ③ $111^\circ 09' 53''$
- ④ $68^\circ 50' 07''$

30. 거리 측량시 1회 측정에 $\pm 3\text{mm}$ 의 우연오차가 있었다면 9회 측정시 우연오차는 얼마인가?

- ① $\pm 3\text{mm}$
- ② $\pm 6\text{mm}$
- ③ $\pm 9\text{mm}$
- ④ $\pm 12\text{mm}$

31. 교호 수준 측량에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 두 점 간의 연직각과 수평거리도 삼각법에 의해 구한다.
- ② 넓은 하천 또는 계곡을 건너서 있는 두 점 사이의 고저차를 구한다.
- ③ 스타디아법으로 고저차를 구한다.
- ④ 기압차로 고저차를 구한다.

32. 우리나라의 평면 직각좌표(고유직각좌표)의 원점 표시에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 삼각점과 같이 표시 한다.
- ② 표시가 없는 가상원점이다.
- ③ 견고한 구조물로 되어 있다.
- ④ 수시로 변경시킨다.

33. 인공위성을 이용한 범세계적 위치 결정의 체계로 정확히 위치를 알고 있는 위성에서 발사한 전파를 수신하여 관측점까지의 소요시간을 측정함으로써 관측점의 3차원 위치를 구하는 측량은?

- ① GPS측량
- ② 육분의 측량
- ③ 사진 측량
- ④ 전자파 거리측량

34. 다음 수준측량 야장에서 측정 No.4의 지반고는 얼마인가?

측점	후시 (m)	전시(m)		기계고 (m)	지반고 (m)
		T.P.	I.P.		
B.M.	0.849				20.028
No.1			2.032		
No.2			3.210		
No.3	2.067	2.070			
No.4			4.484		

- ① 16.390m ② 16.393m
③ 18.807m ④ 18.845m

35. 삼각측량의 삼각망 구성에 있어서 삼각형의 모양으로 가장 이상적인 것은?

- ① 직각 삼각형 ② 정삼각형
③ 이등변 삼각형 ④ 임의의 삼각형

36. 전파나 광파를 이용한 전자파 거리측정기로 변 길이만을 측량하여 수평위치를 결정하는 측량은?

- ① 수준측량 ② 삼각측량
③ 삼변측량 ④ 삼각수준측량

37. 무도상교량에 있어서 교량침목을 부설하지 않아도 되는 것은?

- ① 드와프 거더(Dwarf girder)교량
② 트러스(Truss) 교량
③ 격자형 교량
④ 플레이트 거더(Plate girder) 교량

38. 궤도정비기준으로 레일길이 10m에 대한 줄맞춤의 허용한도로 옳은 것은?

- ① 본선 7mm, 측선 15mm
② 본선 7mm, 측선 9mm
③ 본선 8mm, 측선 9mm
④ 본선 8mm, 측선 15mm

39. 본선 레일을 교환하여야 하는 레일두부의 최대 마모 높이의 한계로 알맞은 것은?

- ① 50kg N 레일의 직마모 - 13mm
② 50kg N 레일의 편마모 - 12mm
③ 60kg 레일의 직마모 - 13mm
④ 60kg 레일의 편마모 - 12mm

40. 전동차전용선의 본선 최대 기울기 한도로 옳은 것은?

- ① 12.5% ② 15%
③ 25% ④ 35%

3과목 : 선로보수

41. 이음매 침목의 부설방법으로 적당한 것은?

- ① 현접법 ② 지접법
③ 중접법 ④ 연속법

42. 목침목 점검시 불량판정의 기준으로 옳은 것은?

- ① 스파이크 인발저항력이 650kg 미만인 것
② 부식된 단면이 1/5이하인 것
③ 박힘의 삭정량이 10mm이상인 것

④ 갈라쳐서 스파이크 지지력이 없고 갈라짐 방지가공을 할 수 없는 것

43. 장대레일 부설시 레일 이음 용접방법으로 적당하지 않은 것은?

- ① 고주파 용접(High Frequency Welding)
② 테르미트 용접(Thermit Welding)
③ 가스압접 용접(Gas Pressure Welding)
④ 엔크로즈드 아크 용접(Enclosed arc Welding)

44. 슬랙이 없을 경우 궤간의 최대 허용한도로 옳바른 것은?

- ① 1.433mm ② 1.445mm
③ 1.465mm ④ 1.470mm

45. 직선구간에서 선로중심으로부터 승강장 또는 적하장 끝까지의 거리는 얼마를 표준으로 하는가?

- ① 1500mm ② 1550mm
③ 1675mm ④ 1700mm

46. 2급선에서 패킹(Packing) 삽입시 전후 접속구배 체감 거리의 기준은?

- ① 패킹 두께의 300배 이상
② 패킹 두께의 200배 이상
③ 패킹 두께의 100배 이상
④ 패킹 두께의 100배 이하

47. 특별한 경우를 제외하고 일반적으로 레일 이음매는 무슨 방법으로 부설하는가?

- ① 상대식 ② 상호식
③ 교차식 ④ 합성식

48. 일반철도의 경우 장대레일은 1개의 레일길이가 최소 몇 m 이상인 레일을 의미하는가?

- ① 50m 이상 ② 150m 이상
③ 200m 이상 ④ 300m 이상

49. 본선에 있는 완화곡선의 길이는 3급선에서 캔트의 몇 배 이상으로 하는 것을 기준으로 하는가?

- ① 600배 ② 700배
③ 1,000배 ④ 1,300배

50. 표준활하중 L-22를 감당할 수 있으며 설계속도가 150km/h 이하로 주행하는 것을 표준으로 하는 선로등급은?

- ① 1급선 ② 2급선
③ 3급선 ④ 4급선

51. 나사 스파이크를 박을 때 사용할 침목 천공용 드릴의 직경과 천공하는 깊이로 알맞은 것은?

- ① 16mm, 110mm ② 16mm, 135 mm
③ 19mm, 110mm ④ 19mm, 135mm

52. 본선 상에서 도상 어깨폭의 감소가 최대 몇 cm 이상 되지 않도록 도상보충을 하여야 하는가?

- ① 1cm ② 2cm
③ 3cm ④ 5cm

53. 궤도재료 점검 중 레일의 점검사항이 아닌 것은?

- ① 레일의 손상, 마모, 부식의 정도
② 불량레일에 대한 점검표시 유무
③ 가공레일의 가공상태 적부
④ 용접 부위 경도의 적부

54. 일반철도에서 전차선의 편위는 레일 윗면에 수직한 궤도중심으로부터 좌우로 얼마를 기준으로 그 값 이내로 하여야 하는가?

- ① 200mm 이내 ② 250mm 이내
③ 300mm 이내 ④ 350mm 이내

55. 선로구조물 중 교량 대피소의 설치 간격은 몇 m 전후로 교각상에 설치하는 것을 원칙으로 하는가?

- ① 20m ② 30m
③ 40m ④ 50m

56. 탈선방지 가드레일의 후렌지웨이는 그 양단의 최소 몇 m이상의 길이를 깔대기형으로 구부려야 하는가?

- ① 2m ② 4m
③ 5m ④ 7m

57. 본선의 주요 대향분기기와 궤간유지가 곤란한 분기기에서 텅레일 전방 소정위치에 설치할 수 있는 분기기 보조재료는?

- ① 게이지 타이롯드 ② 게이지 스트럿트
③ 포인트 프로텍터 ④ 웨이젯트 포인트

58. 장대레일 부설시 구배변환점에는 어떠한 조치를 하여야 하는가?

- ① 환산구배 설치
② 반경 3000m 이상의 중곡선 삽입
③ 신축 이음매 설치
④ 완충레일 설치

59. 다음 중 도상자갈을 살포하여서는 안 되는 개소가 아닌 것은?

- ① 분기부
② 건널목
③ 곡선반경 300m 이상의 곡선
④ 보안장치 장애우려 개소

60. 고속열차를 운전하는 본선에 있어서 분기기를 상대하여 부설하는 경우 그 열차가 분기곡선을 통과하는 배선에 있어서 양분기기의 포인트 전단 사이는 최소 얼마 이상 간격을 두어야 하는가? (단, 기타의 본선 및 주요한 측선은 제외)

- ① 5m ② 10m
③ 15m ④ 20m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	③	②	③	②	①	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	④	②	②	②	③	④	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	④	②	④	②	③	③	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	①	①	②	③	①	②	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	①	②	③	①	①	③	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	④	②	②	①	①	②	③	②